

ARTROCENTESIS

Nuria Martínez Cao, Alba Gallego Gallego, Mari Cruz Pérez Panizo

INDICACIONES

Consiste en la aspiración de líquido sinovial de una articulación con aguja para dos principales indicaciones:

Artrocentesis diagnóstica (análisis del líquido) o

Artrocentesis terapéutica (alivio de la presión intraarticular, administración de fármacos) o la combinación de ambas.

La artrocentesis y el análisis del líquido sinovial son importantes en la evaluación de un paciente con signos de derrame articular y/o signos que sugieran inflamación de la articulación.

Los pacientes en tratamiento con anticoagulantes orales pueden someterse a esta técnica de manera segura. El riesgo de hemartrosis iatrogénica en este tipo de pacientes es extremadamente bajo.

CONTRAINDICACIONES

Absolutas: no existen

Relativas: si presentan

- Diátesis hemorrágica activa
- Infección de la piel en el lugar de la punción.
- Trastornos de la coagulación con plaquetopenia $<50000/\mu\text{l}$ entre otras.
- Falta de diagnóstico preciso
- Infiltraciones previas ineficientes
- Poliartritis

DESCRIPCIÓN DE LA TÉCNICA

Para realizar la artrocentesis se debe tener en cuenta: adecuada elección del tamaño de la aguja y jeringa, la esterilización de la piel y la anestesia local.

En determinadas situaciones puede ser útil la guía a través de una prueba de imagen (ecografía) al aspirar ciertas articulaciones de difícil acceso como la articulación de la cadera.

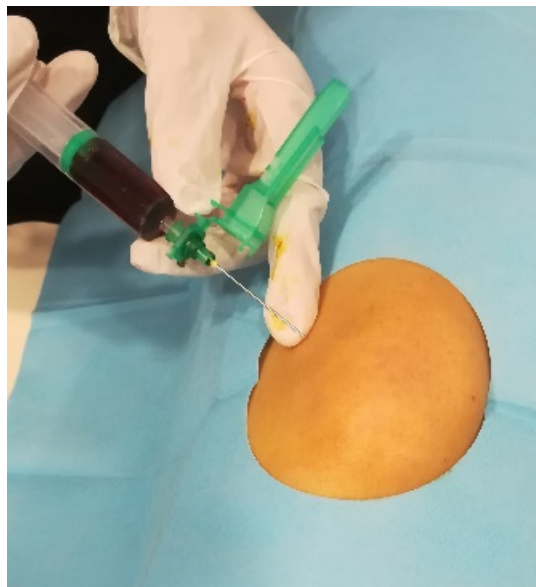
Procedimiento

La punción se realizará en decúbito supino y en condiciones de asepsia. El abordaje se puede hacer desde diferentes puntos o vías, debiendo utilizarse aquél con el que el clínico se encuentre más familiarizado, cómodo y seguro.

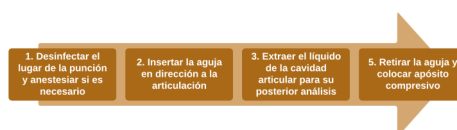
- Desinfectar el lugar de la punción con antiséptico y dejar secar al menos 5 minutos. La anestesia no siempre es necesaria, aunque al utilizar una aguja de gran calibre y en personas que refieran dolor, se puede anestesiar con solución de lidocaína al 1 %.



- Esperar 5 minutos tras infiltrar el anestésico. Insertar en el mismo punto la aguja conectada con la jeringa. Penetrar con la aguja en dirección a la articulación hasta sentir resistencia, lo que indica que el extremo de la aguja se encuentra en la cavidad articular, momento en el que se debe iniciar el aspirado del líquido. Extraer todo el líquido posible de la cavidad articular.



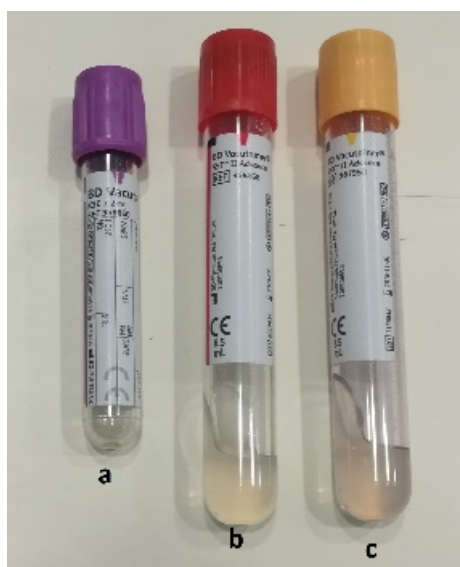
- Instilar el líquido en los tubos previamente preparados para enviar a laboratorio y colocar una gota en el portaobjetos.
- Opcionalmente, después de verter el líquido se pueden inyectar fármacos en la cavidad articular sin cambiar de aguja.
- Finalmente extraer la aguja, desinfectar el lugar de la punción y colocar un apósito compresivo estéril.



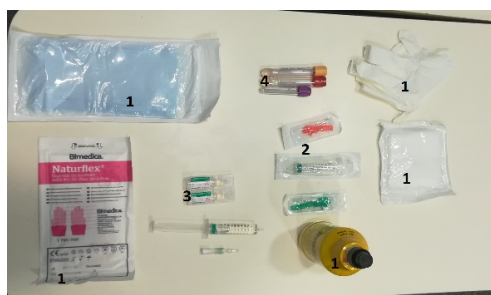
MATERIAL PARA DESARROLLAR LA TÉCNICA

- Equipo para preparar el campo: bata estéril, guantes estériles, gasas estériles, paños

- estériles, solución para el lavado, antiséptico (povidona yodada o clorhexidina).[1]
- Agujas (Ø 0,8 mm [21 G] o 1,2 mm [18 G]-verde-), jeringas estériles (1, 2, 5 y 10 ml) sin anticoagulante, materiales de apósito.[2]
- Anestésico local: solución de lidocaína al 1%.[3]
- Tubos de plástico con capacidad de 10 ml cerrados con tapones [4]:
 - Tubo sin aditivos (tapón violeta): para la visualización de cristales. [a]
 - Tubo heparinizado o con EDTA (rosa): para el recuento celular. [b]
 - Tubos estériles para microbiología (azul [cultivos aerobios], rojo [cultivos anaerobios]).
 - Tubo de bioquímica (tapón verde).
 - Tubos estériles secos para cultivo del líquido articular. [c]
- Si la cantidad es escasa, priorizar los cristales, recuento celular y cultivos (a, b y c).



- Portaobjetos de vidrio para microscopio y cubreobjetos desengrasados con alcohol.



COMPLICACIONES

- En condiciones estrictas de asepsia las complicaciones de infección local o articular son escasas.
- Dolor local que cede de forma habitual en las primeras 24h con analgésicos básicos.

BIBLIOGRAFÍA

- Cristina Calvo, M Paz Collado, Rafael Díaz-Delgado. Artrocentesis e infiltración intraarticular. *An Pediatr Contin.* 2006;4(5):316-9.
- J.Vidal Fuentes. Indicaciones de la artrocentesis y análisis del líquido sinovial**. *Medicine-*

Programa de Formación Médica Continuada Acreditado. Marzo 2005^{**}; 9(28):1849-51.

- Vicente Giner Ruiz, José Sanfélix Genovés. Artrocentesis de la rodilla. Formación Médica Continuada en Atención Primaria. Enero 2008; 15(1): 30-33.

PUNCIÓN LUMBAR

Jorge Lorenzo Tejedor , Naiara Cubelos Fernández, Julio Tito Camino Acha

INDICACIONES

La punción lumbar es un procedimiento diagnóstico empleado principalmente para la obtención de muestras de líquido cefalorraquídeo para análisis bioquímico, microbiológico y citológico; pudiéndose llegar a emplear para instilar fármacos quimioterápicos, antibióticos y anestésicos; contrastes de neuroimagen o disminuir la presión del SNC.

- Sospecha de meningitis aguda o encefalitis
- Investigar desórdenes neurológicos (EM, Guillain-Barré, polineuropatías inflamatorias crónicas, leucoencefalopatías, síndromes paraneoplásicos...)
- Tumores cerebrales (búsqueda de marcadores específicos)
- Hipertensión intracraneal benigna (pseudotumor cerebri)
- Encefalopatías metabólicas
- Síndrome demencial o confusional cuya etiología no ha sido precisada por TAC o RM previa
- Instilar fármacos quimioterápicos, antibióticos, anestésicos...
- Administrar contrastes para pruebas de neuroimagen
- Disminuir la presión del SNC

CONTRAINDICACIONES

- Alteraciones graves de la coagulación (recuento plaquetas $<20\,000/\mu\text{l}$)
- Infección cutánea o del tejido celular subcutáneo en la zona a puncionar
- Hemorragia intracraneal ya diagnosticada por TAC
- Lesión estructural de fosa posterior
- Antecedente de procedimiento quirúrgico vertebral o vertebromedular a nivel lumbar
- Malformaciones congénitas vertebrales o arteriovenosas de la médula espinal preestablecidas por neuroimagen o cualquier otra prueba.
- *TAC previo por mayor riesgo de herniación cerebral:*
 - Sospecha de hipertensión intracraneal
 - Sospecha de hipertensión intracraneal
 - Papiledema
 - Edema cerebral
 - Sospecha de carcinomatosis leptomeníngeas o linfomatosis
 - Sospecha de hemorragia subaracnoidea
 - Sospecha de abscesos cerebrales
 - Sospecha de proceso expansivo con signos neurológicos de focalidad.
 - Convulsiones de nuevo inicio
 - Inmunodeficiencias
 - Déficit neurológico focal rápidamente progresivo
 - Paciente que no colabora (confuso, estuporoso, coma...)

Importante

- Nunca pasar por alto la sospecha de meningitis aguda y no demorar la administración de antibióticos.
- Los pacientes en tratamiento con anticoagulantes o con defectos de coagulación tienen un mayor riesgo de sufrir hematomas espinales, subdurales o epidurales, los cuales pueden

producir lesiones nerviosas, parálisis o ambos. Si se sospecha trastorno hemorrágico, debe analizarse el recuento plaquetario, el INR y el TTPA antes de realizar la punción lumbar.

DESCRIPCIÓN DE LA TÉCNICA

1) Se debe **informar** al paciente del procedimiento y obtener el **consentimiento informado**

2) **Colocación del paciente:** es esencial la correcta colocación del paciente. Se debe realizar el procedimiento sobre una base firme; si se ha de realizar al lado de la cama, el enfermo debe ser colocado al borde de la misma, y no en el centro. Se pide al enfermo que se coloque en decúbito lateral, de espaldas al explorador y que se coloque en posición fetal con el cuello en ligera anteflexión y los muslos levantados hacia el abdomen; hombros y pelvis deben estar alineados verticalmente sin inclinación hacia delante ni hacia atrás.



Una alternativa a la posición de decúbito lateral es la posición de sedestación. El paciente se sienta en el borde de la cama, con los pies apoyados en una silla. Se le indica que se incline hacia delante, intentando tocar el ombligo con la nariz. En pacientes obesos se realiza a veces la punción lumbar con mayor facilidad si están sentados.

3) **Localización del punto de punción:** la médula espinal termina, aproximadamente a nivel vertebral L1 en 94% de las personas y en el 6% restante el cono se extiende al interespacio L2-L3. Por consiguiente, la punción se realiza en el interespacio L3-L4, o por debajo.



Una referencia anatómica útil consiste en trazar una línea imaginaria que una la parte superior de ambas crestas ilíacas realizando la punción por debajo de esa zona, generalmente en el espacio intervertebral L4-L5. Se elige el interespacio tras palpación suave para identificar las apófisis espinosas a cada nivel lumbar.

En situaciones de dificultad técnica puede llegar a emplearse un ecógrafo portátil para dirigir la colocación de la aguja.

4) Anestesia de la piel y planos profundos de la zona elegida para la punción: una vez identificado el punto idóneo de inserción, el explorador debe ponerse guantes estériles. Después de limpiar la piel con povidona yodada, se coloca un paño estéril y se seca el sitio de inserción de la aguja con una gasa estéril. La desinfección local adecuada reduce el riesgo de introducir bacterias cutáneas en el espacio subaracnoideo.

La punción lumbar es un procedimiento doloroso y ansiógeno que pueden prevenirse administrando Lorazepam 1-2 mg vía oral 30 min antes o intravenoso 5 min antes; o midazolam; mientras que para el dolor se puede inyectar un anestésico local, por lo general mepivacaína o lidocaína al 1%, 3-5 ml en total, en el tejido subcutáneo. En situaciones no urgentes se puede aplicar una crema con un anestésico tópico (tipo crema de lidocaína al 4% 30 min antes del procedimiento).

5) Punción: Una vez localizado el espacio intervertebral con el dedo de una mano, y previa anestesia de la zona, se introduce el trócar de punción lumbar (normalmente calibre 20 a 22) con la otra mano avanzando de forma de lenta hasta llegar al espacio subaracnoideo. Recordar colocar siempre la parte plana del bisel apuntando hacia arriba, y avanzar paralelo al raquis, con el fin de reducir así la lesión de las fibras al penetrar en la duramadre. Si el paciente está sentado, mantener el bisel en posición vertical.



En la mayoría de los adultos se empuja la aguja 4 o 5 cm antes de alcanzar el espacio subaracnoideo; el explorador reconoce la entrada al desaparecer la oposición al avance, cuando se atraviesa el ligamento amarillo.

Tras alcanzar el espacio subaracnoideo se retira la guía o fiador, obteniéndose líquido cefalorraquídeo.

Si no aparece líquido a pesar de una colocación aparentemente correcta de la aguja, se puede girar 90 a 180°. Si sigue sin salir líquido, se debe reinsertar el fiador y avanzar un poco la aguja.

Si la aguja no puede avanzar porque toca hueso, por dolor agudo que se irradia a la pierna o si no sale LCR ("punción seca"), se retira de manera parcial la aguja y se vuelve a insertar con un ángulo diferente. Si en el segundo intento la aguja sigue tocando hueso, se retira por completo la aguja y se vuelve a colocar al paciente.

6) Recogida de tubos: el LCR no debe retirarse con jeringa sino por medio de goteo en tubos de recogida (de 3 a 5).

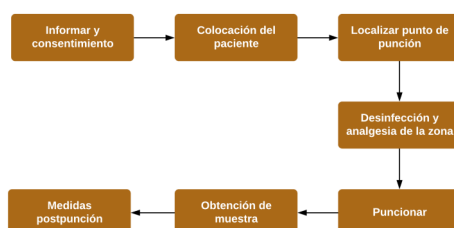
De acuerdo con la indicación clínica, se obtiene líquido para estudios que van a incluir: recuento celular con fórmula, determinaciones de proteínas y de glucosa, cultivos (bacteriano, fúngico, de micobacterias, viral), tinciones (p. ej., de Gram y para bacilos acidoresistentes), pruebas antigénicas (p. ej., aglutinación con látex), amplificación del DNA o del RNA de microorganismos (p. ej., virus del herpes simple, enterovirus) mediante PCR, niveles de anticuerpos contra microorganismos, inmunoelectroforesis para la determinación del nivel de gammaglobulinas y bandeo oligoclonal, y citología.

Normalmente con 15 ml de LCR son suficientes para obtener todos los estudios mencionados, aunque el rendimiento de los cultivos fúngicos y de micobacterias aumenta cuando se obtienen mayores volúmenes. En general, se pueden obtener con seguridad 20 a 30 ml en adultos.



Una vez realizada la extracción, antes de retirar el trócar, se reinserta el fiador para evitar la posibilidad de atrapamiento de una raíz nerviosa en la duramadre que podría producir una pérdida de LCR de la misma y cefalea.

7) Medidas postpunción: es conveniente que después de la punción, el paciente permanezca en decúbito prono 2h, y en decúbito supino 12 más, para evitar los efectos secundarios después de realizar la punción lumbar. Asimismo, se administran abundantes líquidos por vía oral o intravenosa.



MATERIAL PARA DESARROLLAR LA TÉCNICA

PERSONAL

- Médico
- Enfermería
- Auxiliar de enfermería

ASEPSIA

- Guantes y gasas estériles
- Bata
- Paño fenestrado
- Apósitos adhesivos
- Povidona yodada

ANESTESIA

- Anestésico local sin adrenalina (mepivacaína o lidocaína al 1%)
- Jeringas de 10 ml
- Aguja intramusculares

PUNCIÓN

- Trocar de punción lumbar (normalmente calibre 20 a 22)
- Tubos estériles (de 3 a 5)

OTROS

- Manómetro de presión intrarraquídea
 - En caso de precisarse medición de presión de apertura
 - Límite superior normal en decúbito supino en adultos 180 mmH₂O
 - En adultos obesos 200 a 250 mmH₂O

COMPLICACIONES

- Locales (lumbalgias, radiculalgias, hematomas)
- Reacción alérgica local a la solución antiséptica empleada
- Herniación cerebral precoz o tardía
- Infección epidural y meningitis por inoculación
- Punción traumática
- Cefalea postpunción: es la principal complicación de la punción lumbar (10 a 30%).

BIBLIOGRAFÍA

- Robbins Elizabeth, L. Hauser Stephen. Capítulo e46: Técnica de punción lumbar. En: L. Longo Dan, L. Kasper Dennis, Larry Jameson J, S. Fauci Anthony, et al, editores. Harrison Principios de medicina interna. 2 vols. 18ª ed. Mexico, D.F: Mc Graw Hill; 2012.
- Durán Serantes M, Montero Pérez FJ, Jiménez Murillo L, Martínez Guillén MR, & Lopera Lopera E. Capítulo 191: Técnicas diagnóstico-terapéuticas en medicina de urgencias y emergencias. En: Luis Jiménez Murillo, F. Javier Montero Pérez. Medicina de urgencias y emergencias. 5ª ed. Barcelona: Elsevier; 2015. P 992-993
- Suárez Pita, D. et al (2016) Manual de Diagnóstico y Terapéutica Médica 8ª edición. Hospital Universitario 12 de Octubre. Madrid

PARACENTESIS

Vanesa Amores Sierra, Patricia Méndez Da Cuña, Jacinto Rodríguez Albo

INDICACIONES

La paracentesis es la punción percutánea abdominal que tiene por objetivo extraer líquido de la cavidad abdominal.

Las indicaciones de esta técnica son:

- Diagnóstica de ascitis y peritonitis bacteriana espontánea o secundaria.
- Terapéutica o evacuadora en el caso de ascitis refractarias a tratamiento convencional.

CONTRAINDICACIONES

Contraindicaciones absolutas	Contraindicaciones relativas
• Evidencia de fibrinólisis o de coagulación intravascular diseminada. • Infección de la pared abdominal. • Hemoperitoneo.	• Obstrucción intestinal • Bidas • Globo vesical. • Embarazo. • Grandes visceromegalias.

MATERIAL PARA DESARROLLAR LA TÉCNICA

- Gasas, guantes, apósitos y paños estériles.
- Antiséptico.
- Aguja intramuscular (20-22).
- Jeringa de 10ml.
- Anestésicos locales.
- Tubos de laboratorio.
- Sistema de gotero.
- Frascos de hemocultivos, frascos de vacío.

DESCRIPCIÓN DE LA TÉCNICA

- Se coloca al paciente con el cabecero ligeramente elevado e inclinado hacia el lado izquierdo.
- Identificación del punto de punción: se localiza en el cuadrante inferior izquierdo, en la unión entre el tercio medio y tercio externo de la línea que une el ombligo con la espina iliaca anterosuperior izquierda. Evitar zonas con circulación colateral, hematoma, celulitis o cicatrices.
- Se desinfecta la zona, se anestesia localmente y se introduce la aguja en sentido perpendicular al plano cutáneo, aspirando a la vez, hasta llegar a la cavidad peritoneal.
- Si es una paracentesis evacuadora se coloca una cánula y se conecta a un drenaje.
- Finalmente, se retira la aguja rápidamente. En todos los casos, se puede realizar guiada por ecografía.



COMPLICACIONES

- Hematoma de pared abdominal.
- Sangrado por laceración de vasos epigástricos, epiploicos o mesentéricos.
- Absceso de la pared.
- Fuga de líquido ascítico.
- Perforación de asa intestinal, vejiga o útero.

BIBLIOGRAFÍA

- Lamarca Pinto Eduardo, Pérez Miranda Ayose. Paracentesis. AMF 2014;10(6):330-333
- Pérez-Carreras Mercedes, Castellano Gregorio. Revisión Técnica Diagnóstica. Paracentesis. GH Continuada. Mayo-Junio 2003. VOL. 2 N.º 3
- Suarez Pita, D. et al. (2016) Manual de Diagnóstico y Terapéutica Médica 8ª edición. Hospital Universitario 12 de Octubre. Madrid

PERICARDIOCENTESIS

Julio Tito Camino Acha, Gregorio Enrique Fernandez Fernandez, Antonio Alfonso Fierro San Millan

INTRODUCCIÓN

Solo realizarse en casos de emergencias. Se realiza con una aguja o con una cánula con control electrocardiográfico o ecocardiográfico con la finalidad de evacuar material líquido de cavidad pericárdica con fines diagnósticos o terapéuticos.

INDICACIONES.

- Taponamiento cardiaco
- Derrame pericárdico con repercusión clínica y hemodinámica.
- Pericarditis purulenta o derrame pericárdico crónico.

CONTRAINDICACIONES

Si es un procedimiento programado, No realizar sin exámenes de laboratorio: Hemograma, coagulación (alteración grave de la coagulación).

Si es un procedimiento de emergencia, La única contraindicación absoluta sería la no indicación de maniobras de reanimación, bien por enfermedad terminal o por situación irreversible.

Diversas técnicas de pericardiocentesis dependiendo de la urgencia, de la experiencia del profesional médico y de la demanda tecnológica del centro hospitalario donde se realiza el procedimiento.

- Pericardiocentesis en la cabecera del paciente con la simple monitorización ECG y sin monitorización hemodinámica. Sin control radiológico o ecocardiográfico, depende de experiencia del médico. Solo debe de realizarse en casos de emergencia. Se realiza con una aguja o con una cánula.
- Pericardiocentesis con control electrocardiográfico y ecocardiográfico. Permite elegir el lugar de la punción: transxifoidea, subcostal, transtorácica, etc. Según distribución del derrame pericárdico. Permite la inserción de catéteres intrapericárdicos
- Pericardiocentesis con control radiológico y hemodinámico, se realiza en: unidad de coronaria, cuidados intensivos o en unidad de hemodinámica. Si se agrega control ecocardiográfico permite ver cantidad de líquido y su distribución, es la más segura, permite controles hemodinámicos y pericardiocentesis exhaustivas.

PROCEDIMIENTO

La vía de abordaje más usada es la subxifoidea: a nivel de la punta del apéndice xifoides a 2 cm a la izquierda sobre el margen paraesternal izquierdo.

- Monitorización continua: ECG, FR. SaTO2 y TA.
- Atropina 1mg IV, para evitar reacciones vágales.
- Asepsia y antisepsia de la zona subxifoidea
- Se conecta la jeringa de 20 ml con una llave de tres vías a un catéter de 16 - 18 G.
- Posición: Paciente en decúbito supino, posición elevada, si la situación lo permite (unos 30°) para desplazar anteriormente el líquido pericárdico.
- Anestesia local: lidocaína 5 ml al 1 % en el trayecto de punción subxifoidea.

- Punción: introduciendo la aguja formando un ángulo de 45° con la piel y dirigiéndola hacia el hombro/escapula izquierda.
- Se avanza muy lentamente con la aguja aspirando constantemente y retirando periódicamente el mandril hasta notar una resistencia(saco pericárdico). Al traspasar el pericardio se tiene la sensación de haber atravesado una membrana, momento en que se detiene el avance de la aguja y se aspira. Si se observa en la monitorización electrocardiográfica extrasístoles ventriculares, alteraciones del QRS o elevación del ST se debe retirar lentamente la aguja hasta que desaparezcan las alteraciones, se produce porque la aguja entra en contacto con el epicardio.
- Se introduce una guía por la aguja, se retira la aguja y se pasa por la guía un dilatador, se retira este y se pasa un catéter por la guía, se retira la guía y se fija. Luego se conecta el catéter a aspiración continua.

COMPLICACIONES

- Punción de vasos arteriales: arterias coronarias, intercostales o mamarias.
- Punción o laceración de cavidades cardíacas.
- Neumotórax.
- Arritmias ventriculares como fibrilación ventricular.
- Parada cardíaca.
- Punción de esófago.
- Punción de Peritoneo.

BIBLIOGRAFÍA

- Revista Española de Cardiología. 2000;53:394-412 - Vol. 53 Núm.3. Guías de práctica clínica de la Sociedad Española de Cardiología en patología pericárdica: <http://www.revespcardiol.org/es/guias-practica-clinica-sociedad-espanola/articulo/9345/>
- Pericardiocentesis: técnica y seguridad en el procedimiento. Drs. Kaduo Arai H.1 MASVC, Ricardo Tovar2 MASVMC
- Guía de actuación en Urgencias 5ª edición. M.J. Vázquez Lima. J.R. Casal Codesido. Editorial Médica Panamericana.
- Tratado de Medicina de Urgencias. M.S. Moya Mir, P. Piñera Salmerón, M. Mariné Blanco. 1ª Edición. 2011.
- ATLS. Soporte vital avanzado en trauma. Manuel del curso para estudiantes. Colegio Americano de Cirujanos Comité de Trauma. Novena Edición 2012. Pág. 67, 102, 120, 121.

TORACOCENTESIS

Naiara Cubelos Fernández, Jorge Lorenzo Tejedor, Miriam Martínez Fernández

INDICACIONES

Es la técnica que permite el drenaje de la cavidad pleural, mediante la inserción percutánea transtorácica de una aguja o catéter en el espacio pleural.

Toracocentesis diagnóstica

- Obtención de muestra de derrame pleural.
- Para filiar derrames paraneumónicos.
- Derrames pleurales significativos (>10 mm de grosor en radiografía en decúbito lateral).

Toracocentesis terapéutica:

- Neumotórax a tensión.
- Neumotórax y/o hemotórax de gran tamaño (ocupación de más del 20% del volumen del hemitórax afecto).
- Derrame pleural en cantidad suficiente para producir dificultad respiratoria.
- RN con neumotórax sintomático y Silverman >4.

CONTRAINDICACIONES

Absolutas: no existen

Relativas

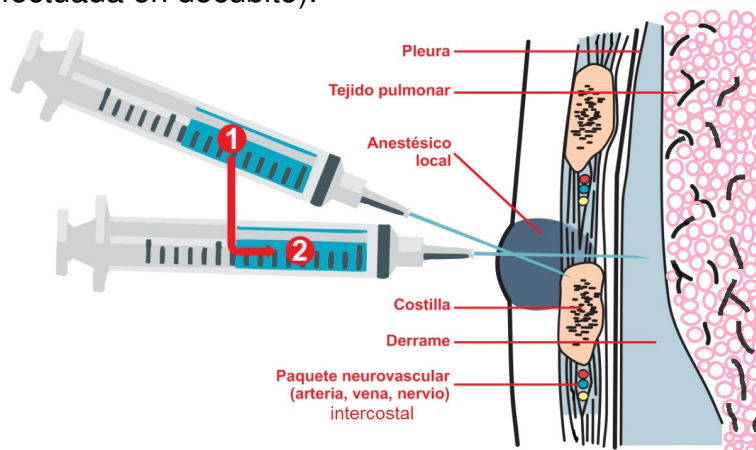
- Diátesis hemorrágica (Tiempo de protrombina bajo o tiempo parcial de tromboplastina superior al doble de la normalidad < 50.000 plaquetas/mm³).
- Infección o quemaduras extensas de la piel y/o pared torácica (Herpes, pioderma).
- Insuficiencia cardíaca conocida.
- Ventilación mecánica con altas presiones.
- Empiema tuberculoso.
- Falta de colaboración del paciente.

Aunque es necesario tener precaución en pacientes que están recibiendo anticoagulantes, si se usan agujas de pequeño calibre, la toracocentesis es suficientemente segura incluso en este tipo de pacientes.



DESCRIPCIÓN DE LA TÉCNICA

- Se debe explicar cuidadosamente el procedimiento al paciente y obtener el consentimiento informado.
- Sólo de manera excepcional se requiere medicación ansiolítica (Diacepam o Midazolam).
- Aunque no existe evidencia de que la premedicación con 1 mg de atropina evite en todos los casos las reacciones vasovagales, si se utiliza, se requiere que su inyección intramuscular o subcutánea preceda al menos en 30 min la práctica de la toracocentesis.
- Evaluar si la cuantía del derrame permite efectuar una toracocentesis (es aconsejable que exista 1 cm de distancia entre el borde horizontal del derrame y la pared torácica en la radiografía de tórax efectuada en decúbito).



Posición

La posición más conveniente del paciente es sentada en un taburete (o en la cama cuando el paciente no permite desplazamiento) con la espalda recta y los brazos apoyados en una almohada colocada en una mesa auxiliar situada delante de él formando un ángulo de 90° con la espalda. La espalda del paciente debe permanecer vertical y no inclinada hacia delante para evitar el desplazamiento del líquido desde la zona posterior hacia la anterior.

En los casos más graves, el paciente puede ser incorporado por dos ayudantes situados delante de él, utilizando una sábana plegada que rodeando la espalda pase por debajo de las axilas. También puede realizarse elevando la cabecera de la cama en ángulo de 90° y hacer la punción a lo largo de la línea medioaxilar.

En los casos en los que la toracocentesis tenga que hacerse en decúbito lateral por la mala situación general del paciente, se aconseja que el paciente adopte el decúbito del hemitórax afecto. Sin embargo, hay que tener en cuenta que en decúbito lateral el hemidiafragma más declive puede ascender hasta el 4º espacio intercostal.

El médico ha de situarse detrás del paciente, con el material a mano.



Lugar de la punción

Anterior: en el 2º- 3er espacio intercostal, línea media clavicular

Posterior: Localizado el nivel de derrame a 2-3 cm por debajo de la línea de matidez (por encima de la 9ª costilla siempre), localizar línea axilar posterior aprox borde inferior escapula (se encuentra a la altura de la vértebra T7).

Para localizar el punto más adecuado donde realizar la punción se utilizarán tanto los estudios radiológicos como la exploración física (disminución o abolición del murmullo vesicular, descenso de la transmisión de las vibraciones vocales y matidez a la percusión en el área donde está situado el derrame).

La punción debe hacerse en uno o dos espacios intercostales por debajo de la línea superior del derrame pleural. También puede ser aconsejable situarse en la zona más caudal del derrame, donde existe un mayor sedimento celular (aunque un intento de toracocentesis demasiado bajo puede aumentar el riesgo de perforar el hígado o el bazo).

La auscultación del pulmón contralateral puede ayudar a detectar la altura del hemidiafragma del hemitórax afecto.

Ecografía pleural: técnica simple y no invasora para determinar la presencia de líquido pleural cuando la exploración física no es concluyente, o cuando la radiografía o la tomografía axial computarizada sugieren que el derrame es pequeño y tabicado.

Indicaciones:

- Derrames de muy escaso volumen o tabicados.
- Pacientes en situación crítica o con ventilación mecánica.

La toracocentesis se realiza habitualmente a través de la pared posterior del tórax, varios centímetros lateralmente a la columna vertebral, donde las costillas pueden ser palpadas con facilidad. Para no dañar el paquete vasculonervioso se debe introducir la aguja justo por encima del borde superior de la costilla inferior.



Técnica

- Se prepara un campo estéril y se aplica antiséptico (Povidona iodada, alcohol o clorhexidina) en la piel dibujando círculos excéntricos, a partir del punto seleccionado para la punción (marcar con rotulador el punto de inserción).
- Se procede entonces a anestesiar la zona a puncionar (con lidocaína o mepivacaína al 1-2%), infiltrando el anestésico local por planos (piel, tejido celular subcutáneo, músculos y pleura). Debe penetrarse con la aguja perpendicularmente al tórax, alcanzando el espacio pleural por el borde superior de la costilla, para no lacerar el paquete vasculonervioso y no inyectar en un vaso el anestésico, aspirando antes de cada inoculación de anestesia, hasta encontrar contenido líquido.
- Para entrar en el espacio pleural y confirmar la presencia de líquido se usa una aguja fina (calibre 21-22 G), la misma utilizada para la anestesia, conectada a una jeringa de 20 ml. El líquido debe extraerse de forma gradual y ser enviado al laboratorio para su análisis. Es importante evitar el desplazamiento de la aguja con las maniobras aspirativas. Se aconseja interponer una llave de tres pasos entre la aguja y la jeringa, lo que permite cambiar la jeringa sin modificar la situación de la aguja.
- Obtenido el líquido pleural, la aguja debe retirarse con suavidad, colocando luego un apósito en el lugar de la punción.



En el caso de que la toracocentesis sea terapéutica/evacuadora, tras extraer 50 ml de líquido, la aguja es retirada dentro del catéter, con lo que no queda ningún instrumento cortante en la cavidad pleural durante la evacuación del líquido y la potencial reexpansión pulmonar. Entonces, se avanza el catéter y se extrae líquido pleural adicional usando la jeringa de 50 ml o un sistema de aspiración con bajas presiones negativas. Se aconseja no sobrepasar un volumen de líquido extraído superior a 1-1,5 litros para disminuir la probabilidad de ocasionar edema pulmonar exvacuo.



Se debe interrumpir la toracocentesis cuando:

- El enfermo refiere síntomas relacionados con la extracción de líquido (tos, tirantez torácica, dolor torácico u omalgia).
- La presión pleural alcanza el valor de 20 cm H₂O.
- Ya no es posible aspirar más líquido.

En la actualidad no se recomienda realizar de forma sistemática una radiografía de tórax después de efectuar una toracocentesis, excepto que:

- No se haya obtenido líquido pleural.
- El líquido pleural haya dejado de salir inapropiadamente.

- Se haya comenzado a aspirar aire del tórax en la jeringa.
- La punción se haya llevado a cabo en un enfermo sometido a una ventilación mecánica.

MATERIAL PARA DESARROLLAR LA TÉCNICA

ANESTESIA

- Jeringa de 10 ml.
- Aguja intramuscular.
- Lidocaína o mepivacaína al 1-2%.

TÉCNICA

- Aguja intramuscular.
- Jeringas de 20-50 ml.
- Llave de tres pasos.
- En la toracocentesis evacuadora, además:
 - Angiocateter o aguja de toracocentesis evacuadora.
 - Sistema de vacío.
 - Sistema de suero estéril.
 - Suero salino estéril.
 - Manómetro.

OTROS MATERIALES

- Povidona yodada, alcohol o clorhexidina.
- Guantes, gasas y paños estériles.
- Esparadrapo o apósito adhesivo.

COMPLICACIONES

- Mareo y/o reacción vagal al momento de puncionar la pleura.
- Tos y dolor torácico en el momento del procedimiento.
- Neumotórax.
- Hemotórax.
- Punción de órganos abdominales (hígado, bazo o riñón).
- Infección de la cavidad pleural.
- Siembra tumoral en el trayecto de la punción.
- Complicaciones relacionadas con la anestesia (reacciones de hipersensibilidad o toxicidad).
- Edema pulmonar exvacuo.

BIBLIOGRAFÍA

- V.Villena Garrido, C.Burgues Maori. Manual SEPAR de procedimientos. Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica. Publicaciones Permanyer. 2005.
- José Luis Álvarez-Sala Walther, José Luis Viejo Bañuelos. Técnicas diagnósticas y terapéuticas en Neumología.Volumen III. Técnicas pleurales diagnósticas y terapéuticas. Serie Manuales Aula Médica.2012
- Javier Pérez-Lescure Picarzo. Toracocentesis: Punción pleural.

SONDAJE VESICAL

Gonzalo Gutiérrez Carrillo, Isabel Torío Gómez, Marta Molina Bravo.

INTRODUCCIÓN

Una sonda vesical es un tipo de catéter (tubo que se emplea con fin diagnóstico o terapéutico) que se introduce a través de la uretra hasta la vejiga.

INDICACIONES

- Control de diuresis (paciente no colaborador).
- Lavado vesical, continuo o manual, como tratamiento de hematuria macroscópica.
- En caso de trauma vesical que vaya a ser tratado de forma conservadora.
- Tratamiento de la retención aguda de orina.
- Útil en pacientes con incontinencia urinaria por rebosamiento, refractarios a tratamiento médico, en espera a cirugía o no candidatos a la misma (sonda vesical permanente)
- Para realizar instilaciones de sustancias intravesicales, como BCG o Mitomicina C, en pacientes con tumores vesicales recidivantes o de alto grado.

COMPLICACIONES

Nunca debemos sondar a un paciente que presente:

- Infección uretral aguda.
- Prostatitis aguda.
- Sospecha de rotura uretral postraumática.

En estos casos, estaría indicado realizar una talla vesical o cistostomía suprapúbica, la cual siempre debe ser realizada por un médico especialista.

PROCEDIMIENTO DE COLOCACIÓN TALLA VESICAL

Localizando la vejiga a 2 cm por encima del pubis, se palpa el globo vesical, y tras infiltración de anestésico local, se realiza una incisión en la piel de 1-2cm aproximadamente, a través de la cual se introduce el trócar, mediante el cual introduciremos la sonda. Se debe fijar con seda.

Una talla vesical requiere de mismos cuidados a un sondaje vesical común, con especial importancia de evitar tirones. En caso de obstrucción o infección que precisen recambio de talla vesical, este debe realizarlo un urólogo lo antes posible, por riesgo de cierre de la ostomía.

Podemos encontrar las siguientes complicaciones al sondar a un paciente:

- Realizar una falsa vía uretral: se produce uretrorragia y no salida de orina. Podemos comprobarlo con una jeringa. No se debe forzar un sondaje y debemos avisar al especialista.
- Obstrucción de sonda vesical o de talla, por coágulos o acodamiento de sonda.
- Infección de orina: la sonda vesical permanente es la fuente de infección urinaria más frecuente. No está indicado tratamiento en caso de paciente asintomático. En caso de presentar síntomas, el tratamiento es antibiótico y recambio de sonda.
- Debemos pinzar la sonda cada 250 cc aprox. de orina evacuada, en pacientes con gran retención, para evitar hipotensión, sobre todo en cardiopatas, y la hematuria exvacuo que ocurre tras el rápido vaciado vesical.

MATERIAL

Existen distintos tipos de sonda, que se clasifican en función de su material, el número de vías, el calibre y la forma de la punta, fundamentalmente.

- Según el material, encontramos sondas de látex (baratas, de consistencia blanda y corta duración) y de silicona (mayor precio, más rígidas y mayor duración), principalmente.
- Según el número de vías: 1 vía (rígidas, para sondajes intermitentes o difíciles) 2 vías (una luz para drenaje de orina, la otra para llenado de globo de sonda para anclarla a la vejiga) y 3 vías (una tercera vía para entrada de suero para lavados continuos)
- Según el calibre: El calibre se miden en French (Fr) o Charriere (Ch) (para conocer el diámetro en cm, dividimos entre 3 aproximadamente $1\text{Ch}=0.33\text{cm}$). Hay desde 6 hasta 26 Ch (los más usados en adultos desde el 12Ch hasta 22Ch) y emplean un código de colores universal:

CH06	CH08	CH10	CH12	CH14	CH16	CH18	CH20
							

TÉCNICA

- Asepsia de genitales (en hombres hasta surco balanoprepucial. En mujeres separar labios y limpieza de zona periuretral).
- Guantes estériles y colocación de campo estéril con gasas, lubricante urológico, sonda, y jeringa con suero para llenado de globo.
- Lubricar. En hombres introducir lubricante a través de la uretra.
- Introducir sonda: en hombres, tracción del pene hacia arriba para modificar la curvatura de uretra membranosa.
- Cuando estemos seguros de estar en vejiga, inflar el globo de la sonda.
- Conectar la bolsa a la sonda.
- Importante en hombres recolocar el prepucio para evitar parafimosis.

BIBLIOGRAFÍA

- Carter BH. Instrumentación básica. En Campbell Urología. P Walsh, Retick, Vaughan, Wein (eds.). Ed Panamericana (8.a edición). Buenos Aires, 2005;119-125
- Drenajes y sondas. En libro del residente de urología. J.Guajardo, D.Garcia, J.Pelegri. 2016

SONDA NASOGÁSTRICA

Rubén Pérez Fernández, Julio Tito Camino Acha.

INDICACIONES

La sonda nasogástrica (SNG) es un tubo flexible, que puede ser de doble vía (Salem) o de una única luz (Levin), que se introduce hasta la cavidad gástrica desde los orificios nasales (o desde cavidad oral en situaciones especiales) para procedimientos de drenaje, descompresión o administración de fármacos.

Las principales indicaciones de la SNG son:

- Descompresión y drenaje gastrointestinal como tratamiento en la obstrucción intestinal.
- Administración de fármacos (pacientes con mecanismo deglutorio abolido o dificultado).
- Nutrición enteral.
- Lavado gástrico.
- Ayuda en la identificación de la hemorragia digestiva alta (ayuda a diferenciar sangrado del tracto digestivo alto frente al bajo).
- Profilaxis de broncoaspiración en pacientes con disminución del nivel de conciencia.
- Disminuye riesgo de aspiración, trata la distensión gástrica y permite aporte de medicación en pacientes intubados.

CONTRAINDICACIONES

- Estenosis rinofaríngea o esofágica.
- Sospecha o evidencia de perforación esofágica.
- Fracturas faciales o sospecha fractura base cráneo: sospecha de lesiones en la lámina cribiforme o medio faciales por el riesgo de localización intracraneal de la SNG.
- Ingesta de sustancias cáusticas: con riesgo de producir perforación gastrointestinal
- Cirugía gástrica o esofágica reciente (relativa).
- Varices esofágicas (relativa).
- Coagulopatía severa (relativa).

TÉCNICAS Y MATERIAL A UTILIZAR:

Dispondremos de sonda nasogástrica, guantes, bata desechable, mascarilla, lubricante, anestésico tópico (opcional), jeringa de 50cc adaptable a la sonda, bolsa de recogida o tapón, fonendoscopio, esparadrapo antialérgico de fijación.

Procedimiento

- Informar al paciente solicitando consentimiento y colaboración.
- Realizar lavado adecuado de manos y posteriormente utilizar medidas protección (riesgo epistaxis): bata, mascarilla y guantes desechables.
- Colocar posición Fowler (cabecero 45º-60º).
- Retirar prótesis dentales de existir.
- Estimación de la longitud sonda: sobre la superficie del paciente colocamos el extremo proximal en la punta de la nariz, aproximándolo al lóbulo de la oreja y de ahí hasta la apófisis xifoides (aprox. 15 cm).
- Comprobar permeabilidad de narinas.
- Aplicar anestésico tópico (opcional).

- Lubricar extremo distal de la SNG.
 - Inserción a 90º respecto al macizo facial de forma paralela al cornete inferior pegando la SNG al suelo de la cavidad nasal.
 - Progresar la sonda delicadamente y pedir al paciente que trague de forma periódica para facilitar el paso de la SNG. La flexión cervical hacia adelante puede ayudar a la introducción adecuada hacia esófago.
 - Verificar colocación adecuada (ideal con control mediante radiografía de tórax). Métodos alternativos según contexto:
 - Aspiración espontánea de contenido gástrico ($\text{pH} < 4$). En caso de no salida de contenido de forma espontánea realizar aspirado con jeringa.
 - Insuflar 30-40cc de aire en la sonda mientras auscultamos borborigmos audibles en epigastrio.
 - En paciente consciente mantener conversación adecuada sin desencadenar tos podría servir como indicador indirecto.
 - Fijación de la SNG con esparadrapo a la región perinaso-malar.
- **Bajo nivel de conciencia:** colocación bajo visualización directa con laringoscopio o pinzas McGill a través de cavidad oral. Como alternativa asistencia digital a través de cavidad oral con segundo y tercer dedos a nivel de orofarínge.
 - **Colocación orogástrica:**
 - Sospecha o confirmación de fractura base cráneo
 - Fracturas faciales
 - Utilización corto periodo de tiempo

COMPLICACIONES

Tasa 0.5%-1.5%.

- Epistaxis
- Náuseas y vómitos
- Sinusitis y otitis media.
- Rotura de varices esofágicas
- Intubación traqueobronquial
- Neumotórax
- Intubación intracraneal
- Perforación esofágica o faríngea
- Ruptura gástrica o duodenal
- Gastrotórax y gastrotórax a tensión
- Aspiración pulmonar

CONSEJOS

- Calentar manualmente la SNG facilita la intubación gástrica.
- En caso de atragantamiento o tos no retirar SNG más allá de orofaringe y reintentar (el paso de naso a orofaríngea es complicado y doloroso).
- Elevación mandibular desplaza la tráquea anteriormente liberando presión a nivel esofágico facilitando la maniobra de introducción.

BIBLIOGRAFÍA:

- Adams, J. and Jones, K. (2013). *Emergency medicine*. 2nd ed. Philadelphia, PA: Elsevier/Saunders, pp.382-389.e1.
- Castaño Palacios, A., Del Valle Cuadrado, O., Abellás Álvarez, C. and Poses Sobral, E. (2013). *Guía de actuación en urgencias*. 4th ed. p.632.
- Villaverde Laso, L. and Mudarra Reche, C. (2012). *Manual de diagnóstico y terapéutica médica*. 7th ed. Madrid: Universidad Complutense, Departamento de Medicina Interna, Hospital 12 de Octubre, pp.22-23**. **
- Hodin RA, Bordeianou L. Nasogastric and nasoenteric tubes. Ed. UpToDate. Waltham, MA: UpToDate Inc. <http://www.uptodate.com> (Acceso 29 Mayo 2018).

LAVADO GÁSTRICO

Rubén Pérez Fernández, Julio Tito Camino Acha.

INDICACIONES

El lavado gástrico consiste en un procedimiento en el que se retira una sustancia potencialmente tóxica, previamente ingerida, de la cavidad gástrica.

No se trata de un procedimiento rutinario y se debe reservar para aquellos casos en los que exista una situación de emergencia vital en la que el intervalo ingesta-lavado gástrico no supere los 60 minutos. Se sugiere reservarlo para situaciones no susceptibles de manejo con carbón activado o antídotos y en centros con experiencia suficiente para realizarlo con seguridad.

Las indicaciones principales son ingesta de:

Sustancias neutralizables (consultar previamente con toxicólogo o centro de referencia)

- Formaldehído
- Fluoruro
- Yodo
- Hierro
- Ácido Oxálico

Sustancias con alta morbi-mortalidad

- Beta-bloqueantes
- Bloqueadores canales de calcio
- Cloroquina
- Cianuro
- Metales pesados
- Antidepresivos heterocíclicos

Sustancias pobremente absorbidas por carbón activado

- Litio
- Metales pesados
- Alcohol a niveles tóxicos

Sustancias que formen concreciones

- Preparaciones de liberación sostenida o cubierta entérica.
- Fenotiazinas
- Salicilatos

• Sustancias que no posean antídoto

- Colchicina
- Paraquat
- Ácido selenioso

CONTRAINDICACIONES

- Ingesta de sustancias cáusticas (riesgo perforación).
- Convulsiones incontrolables (riesgo aspiración y lesión).
- Anatomía faringoesofágica alterada.
- Partículas gran tamaño (setas).
- Presencia o sospecha de cuerpo extraño.
- Ingesta no tóxica o mínimamente tóxica.
- Ingesta de productos destilados del petróleo de baja viscosidad (gasolina, queroseno...)
- Depresión del SNC o disminución de reflejo de la vía aérea en ausencia de medidas protectoras de la misma.
- Retraso en la asistencia (>1 hora post-ingesta).
- Hemesis o hematemesis severa.
- Arritmias cardíacas significativas o coagulopatía.
- Ámbito pediátrico (relativa).

TÉCNICAS Y MATERIAL A UTILIZAR

Dispondremos de: sonda orogástrica (32-50 Fr, calibre superior a SNG) o tubo de SNG en su defecto perforando extremo distal, guantes, bata desechable, mascarilla, lubricante, anestésico tópico (opcional), jeringa de 50cc adaptable al conector en Y, conector en Y adaptable al tubo de inserción, embudo, batea, 3L de suero salino 0,9% a temperatura corporal y mordedor (si inserción orogástrica).

* Dos sistemas: abiertos (el que describiremos) y cerrado (kits comerciales).

Preparación del procedimiento:

- Informar al paciente (si consciente), solicitando consentimiento y colaboración.
- Realizar lavado adecuado de manos y posteriormente utilizar medidas protección (riesgo epistaxis): bata, mascarilla y guantes desechables.
- Colocar posición Fowler (cabecero 45-60°).
- Retirar prótesis dentales de existir.
- Estimar la longitud de la sonda NG(ver capítulo SNG).
- Comprobar permeabilidad de narinas/cavidad oral.
- Aplicar anestésico tópico (opcional).
- Lubricar extremo distal de la sonda.
- A) Inserción Orogástrica (elección): realizar flexión cervical, insertar mordedor para prevención de mordeduras, inserción digital del tubo hasta situarlo entre los dedos 2º y 3º que se ubican a nivel de orofaringe y deprimen lengua. Introducir de forma suave el tubo a lo largo del esófago.
- Inserción Nasogástrica (ver capítulo SNG).
- Colocar al paciente en Trendelenburg izquierdo (en decúbito lateral izquierda con cabeza en plano inferior respecto a la cintura).
- Comprobar inserción adecuada (ver capítulo SNG).
- Conectar sonda al conector en Y, con rama aferente (conectada a Suero) y eferente (drenaje).

Procedimiento: (*Nos referimos al sistema abierto):

- Clampar la rama eferente.
- Instilar 50-100mL (SS FF 0,9%) con jeringa en rama aferente y clamparla.

- Abrir rama eferente para permitir salida del contenido y en caso de no drenaje espontáneo realizar aspirado con jeringa y suave masaje a nivel de epigastrio.
- Continuar hasta irrigar con un total de 3L (salvo aparición o sospecha de complicaciones) y el contenido drenado sea claro.
- En caso de necesidad administrar carbón activado a través de la sonda.
- Al finalizar clampar la sonda para retirada.

IMPORTANTE

- Intervalo ingesta-lavado importa: realizado a los...
 - 5 min. postingesta: 90% recuperación sustancia.
 - 10 min. postingesta: 45% recuperación sustancia.
 - 19 min. postingesta: 30% recuperación sustancia.
 - 60 min. postingesta: 8% recuperación sustancia.
- Más efectivo en: ingesta de múltiples comprimidos pequeños o líquidos que en ingesta de comprimidos de gran tamaño.
- Depresión de SNC o convulsiones controladas: realizable si colocamos previamente tubo endotraqueal.

COMPLICACIONES

- Depresión respiratoria.
- Neumonitis aspirativa.
- Arrítmicas cardíacas (aumento del tono vagal).
- Laceración gastroesofágica.
- Perforación gastroesofágica.
- Laringoespasma.
- Mediastinitis.

NO OLVIDAR

- Se realizan lavados intermitentes con cantidades en torno a 50-100mL: cantidades mayores facilitan el paso de la toxina hacia el píloro.
- La técnica puede ser utilizada para administrar carbón activado.
- No realizar si retraso en procedimiento tras la ingesta >1 hora.

BIBLIOGRAFÍA

- Banner W, Pentel PR. Medical Toxicology [Internet]. 1st ed. Vol. 271, JAMA: The Journal of the American Medical Association. Elsevier Ltd.; 1994. 1681-1682 p.
- Krenzelok EP, Leikin JB. Approach to the poisoned patient. Disease-a-Month. 1996;42(9):514–607.
- Zeringue M, Fowler GC. GASTROINTESTINAL DECONTAMINATION. 2018;1385–91.-
Origüen Sabater J. De Miguel B. (2012). Manual de diagnóstico y terapéutica médica. 7th ed. Madrid: Universidad Complutense, Departamento de Medicina Interna, Hospital 12 de

Octubre, pp.1262-1263.

VÍA INTRAÓSEA

Julio Tito Camino Acha, Gonzalo Fernández-Valladares García, Saúl Escudero Álvarez.

INTRODUCCIÓN

Se usa la punción intraósea cuando el acceso venoso ha sido imposible o cuando ha fallado al menos dos intentos de canalizar la vía venosa percutánea periférica. Se usa cada vez más en emergencias extrahospitalarias.

Se podrá infundir medicación, sangre o cristaloides por vía intraósea en situaciones de reanimación de emergencia y se deberá de suspender tan pronto se obtenga otro acceso venoso.

INDICACIONES

- Todas las emergencias en las que se requiera tratamiento urgente y no sea posible el acceso IV de forma rápida.
- Reanimación Cardiopulmonar (RCP)
- Traumatismo grave
- Gran quemado
- Shock severo
- Agitación paciente respiratorio
- Estatus epiléptico
- Urgencias con traje de protección NBQ

CONTRAINDICACIONES

- Quemaduras sobre la zona de punción intraósea.
- Ausencia de referencias anatómicas por obesidad mórbida.
- Fractura de la estructura ósea elegida para la inserción intraósea
- Presencia de prótesis en la estructura ósea elegida.
- Segunda vía intraósea en el mismo hueso en las 24 horas.
- Osteomielitis, celulitis o infección de la zona donde se realizará la vía intraósea.

PUNTOS DE ACCESO

- **Tibia proximal:** punto de inserción es la tibia proximal anteromedial inmediatamente 1 a 3 cm por debajo de la tuberosidad tibial anterior. Indicada para niños.
- **Tibia distal:** zona tibia distal anteromedial, por encima del tobillo. Indicada para adultos.
- **Esternón:** zona esternal en el manubrio, por debajo de la escotadura. Indicada solo en adultos.
- **Húmero proximal:** punto de inserción en el centro de la tuberosidad mayor de la cabeza del húmero, 1-2 cm por encima del cuello quirúrgico, es la primera elección en adultos.
- **Fémur distal:** Mantenga la extremidad inferior en semiflexión a 30 grados. Palpe la rótula, el punto de inserción se localiza a 1 cm por encima de ésta y 1-2 cm en posición medial con relación a la línea media del fémur.

MATERIALES

- Equipo de protección universal, guantes, gasas y paños estériles, anestésico local, jeringa de

10ml, agujas IM, esparadrapo y antisépticos típicos: betadine, alcohol.

- Kit de vía intraósea completo: Taladro EZ-IO®, apósito estabilizador EZ-Stabilizer®, Sets de agujas EZ-IO® y Set de extensión EZ-Connect®.
- Aguja de infusión intraósea o aguja corta (lisa o con rosca) de gran calibre para aspiración de médula ósea o una aguja corta de calibre 18 con estilete para punción raquídea.
- Jeringa de 10ml cargada al menos con 5ml de suero fisiológico.
- **Dispositivos EZ-IO®:** Los dispositivos EZ-IO: El taladro es de una sola pieza de policarbonato y dispone de un gatillo con un dispositivo de seguridad, desarrollado por Vidacare Corporation y el centro de Ciencias de la Salud de la Universidad de Texas, San Antonio. Elementos del sistema EZ-IO:
 - Un taladro.
 - Set de extensión.
 - Apósito de fijación del catéter.
 - Tres agujas, de acero inoxidable de diámetro luminal de 15G. Cada aguja tiene un catéter con conexión luer-lock (rosca), estilete y capuchón de seguridad. El color del conector del catéter se correlaciona con la longitud:
 - Color rosa: 15 mm de longitud, para pacientes pediátricos.
 - Color azul: 25 mm de longitud, para adultos normales.
 - Color amarillo: 45 mm de longitud, para adultos obesos o de gran tamaño.

Para determinar la zona intraósea y el tamaño de la aguja se tendrá en cuenta la edad del paciente, su peso y talla del paciente, el tipo de dispositivo elegido y las habilidades del profesional que aplique la técnica.

Otros Dispositivos

Existen varios dispositivos en el mercado como:

- Jamshidi (Baxter®).
- SurFast.
- SussMane-Razynski.
- Aguja COOK® Dieckmann
- BIG (Bone Injection Gun).
- FAST: (Access For Shock and Trauma, de Pyng Medical Corp, Vancouver, BC, Canada).
- EZ-IO®. (VIDACARE).
- Cook needle y Jamshidi® needle





**PROCEDIMIENTO**

- Coloque al paciente en posición de decúbito supino. localiza la extremidad inferior la menos

lesionada y coloca una almohada detrás de la rodilla (fosa poplítea) buscando un ángulo de 30 grados.

- Localiza el punto de punción/inserción: tibia distal, proximal, esternón, húmero proximal o fémur distal, luego realice asepsia rigurosa sobre el punto de punción en forma de círculo de adentro hacia afuera, administre anestesia local en la zona de punción si está despierto el paciente.
- Si dispone de pistola de inyección ósea/aguja de infusión ósea mantenga el taladro en ángulo de 90 grados, active el taladro e inserte la aguja giratoria a través de la piel hasta la cortical ósea. Conseguido el acceso óseo, dirija la aguja en un ángulo de 45 a 60° en sentido contrario a la placa epifisiaria.
- Cuando atraviesa la cortical ósea dejara de sentir resistencia y notara un “pop”, en ese momento libere el gatillo del taladro, sujete la aguja y retírela del taladro.
- Retire el trocar del centro de la aguja y conecte la jeringa con suero fisiológico al conector de la aguja, aspire y observe liquido de la cavidad medular, posteriormente inyecte en bolo rápido (5 segundos) 5-8ml de suero fisiológico 0,9% en adultos y 2-5ml de suero fisiológico 0,9% en niños, para expulsar cualquier coágulo, resto de hueso o médula que pudiera ocluir la aguja.
- Si no existe / observa signos de infiltración o edema, conecte el sistema de infusión IV. Fije la aguja y el sistema de infusión.
- Revalúe periódicamente la colocación de la aguja intraósea, asegurándose que la aguja permanece en canal medular.

Si procede **anestesia local intramedular** en pacientes conscientes antes del bolo rápido de lavado:

Paciente adulto: inyecte 2ml de lidocaína al 2% (40mg) de forma lenta en 2 minutos, administre a intervalos de 0,2ml, para conseguir anestesia local progresiva por expansión por el espacio medular. Espere 1 minuto e inyecte en 5 segundos un bolo rápido de SSFF 0,9%.

Si es necesario, puede administrar un segundo bolo de 1 ml de lidocaína al 2% (20 mg) en 1 minuto. Espere 1-2 minutos aproximadamente antes de infundir medicación o fluidos.

Paciente pediátrico: proceda de la misma forma con una primera dosis de 0,5 mg/kg, máximo 40 mg, y una segunda dosis de 0,25 mg/kg.

RECUERDA

- La vía intraósea se limita solo para situaciones de emergencia y se suspenderá tan pronto se tenga otro acceso venoso. No deberá de permanecer más de 24h.

COMPLICACIONES DE LA PUNCIÓN INTRAÓSEA

- Infección en el punto de inserción de la aguja/taladro.
- Perforación completa del hueso
- Infiltración subcutánea o subperióstica
- Necrosis de la piel por presión.
- Lesión de la placa epifisiaria
- Hematoma.

BIBLIOGRAFÍA.

- ATLS: Soporte vital avanzado en trauma. Manual del curso para estudiantes. Colegio Americano de Cirujanos Comité de Trauma. Novena Edición 2012. Pág. 88, 89
- PHTLS: Soporte Vital de Trauma Prehospitalario: Octava Edición 2015. Pag.203, 204, 213,214
- Procedimientos Asistenciales, Técnicas: Vasculares: Vía intraósea sistema EZ-IO: https://www.madrid.es/ficheros/SAMUR/data/604_05b.htm Diciembre 2018.
- García-Santa Basilia N, Cepeda-Díez JM. Vía intraósea en enfermería de emergencias. Revista Enfermería CyL. 2009; 1(2):48-56.
- **CIBERREVISTA SEEUE: SEPTIEMBRE - OCTUBRE 2017 Nº57:**
<http://ciberoctubre2017.enfermeriadeurgencias.com/originales/p%C3%A1gina-5.html>

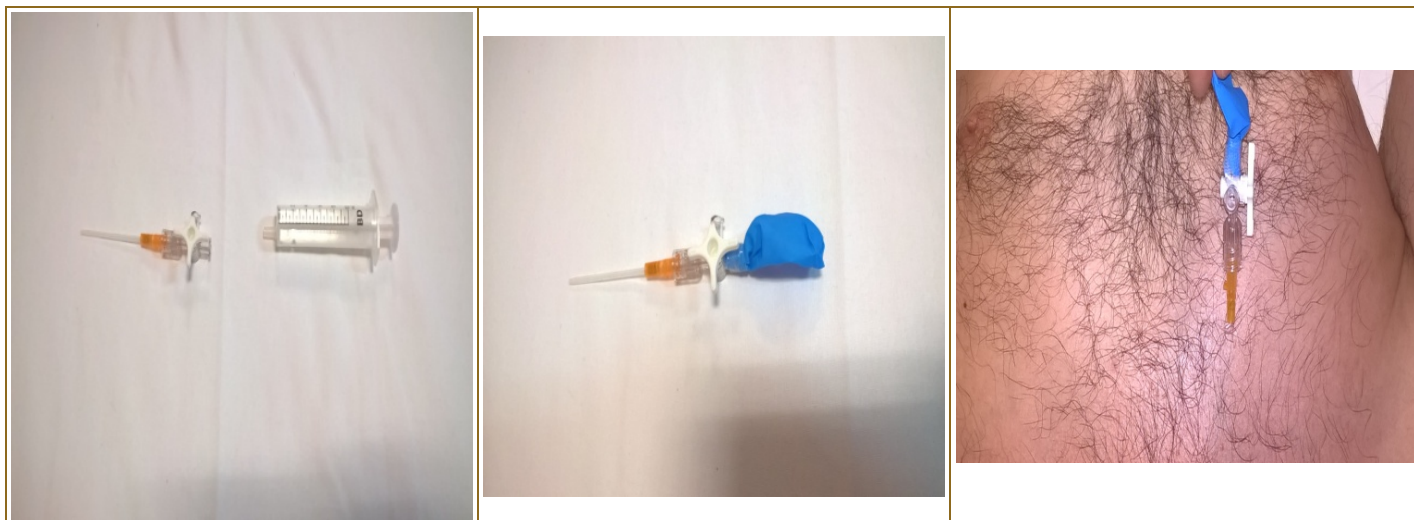
NEUMOTÓRAX. MANEJO, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO URGENTE.

César Manuel Guerra García, Vanesa Terán Díez.

CONCEPTOS BÁSICOS

- **Neumotórax simple (NS):** Acúmulo de aire en el espacio pleural virtual entre la pleura visceral y parietal, que genera según la velocidad y cantidad acumulada una disminución de la capacidad pulmonar, dificultad respiratoria importante e incluso colapso cardiopulmonar y parada cardiorespiratoria (PCR). Suelen producirse de forma espontánea, por traumatismo contuso (fracturas costales) o penetrante (heridas por objetos punzantes, armas de fuego, etc.).
- **Neumotórax abierto (NA):** acúmulo de aire en el espacio pleural virtual debido a un traumatismo penetrante que produce una herida abierta en el tórax, generalmente mayor de 2 centímetros de diámetro.
- **Neumotórax a tensión (NAT):** Emergencia vital que compromete rápidamente la vida del paciente. Se produce por el acúmulo de gran cantidad de aire en el espacio pleural que genera un aumento de la presión intratorácica en el lado afecto, disminución del retorno venoso al corazón, colapso cardiopulmonar y finalmente una parada cardiorespiratoria (PCR) por actividad eléctrica sin pulso (AESP), que solo se revertirá si identificamos y solucionamos el neumotórax a tensión.
- **Drenaje torácico de emergencia (DTE):** Consiste en la inserción de un catéter en el tórax tipo Abocath® 14G o Pleurocath® 8 F o Thorakath® en el 2º-3º espacio intercostal línea medioclavicular (abordaje anterior) o 4º-5º espacio intercostal línea axilar anterior (abordaje lateral). Produciendo la salida del aire acumulado, la descompresión del aumento de presión intratorácica, y la mejoría en la capacidad pulmonar.

DTE



Thorakath®



Valvula de heimlich

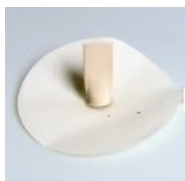


Tubo torácico



- **Sellado torácico de emergencia (STE):** técnica para sellar un neumotórax abierto o una herida abierta en tórax mediante un apósito que genere un mecanismo valvular, que permita salir el aire y no su entrada. Algunos tipos son el parche de Asherman, o el sello Bolín y también se puede fabricar mediante un apósito impermeable fijándolo a la herida por tres lados, dejando una pequeña apertura sin fijar para generar un mecanismo de válvula unidireccional (sale el aire, pero no entra).

Parche Asherman



CLASIFICACIÓN

- **Neumotórax espontáneo (NE):** de forma súbita, sin desencadenante aparente. Es el más frecuente y puede producirse en pacientes sin patología pulmonar previa generalmente hombres jóvenes menores de 40 años, altos y fumadores. O en pacientes con patología pulmonar previa (asma, EPOC, neumonía, sarcoidosis).
- **Neumotórax traumático (NT):** como consecuencia de un traumatismo torácico abierto o cerrado, maniobras diagnósticas (broncoscopia, toracocentesis, biopsia) o barotrauma (ventilación mecánica, buceadores).

DIAGNÓSTICO

- Clínica: Los síntomas más frecuentes en el **NE** son el dolor torácico lancinante, brusco, agudo de características pleuríticas (aumenta con la respiración) en un hemitórax, disnea súbita, tos, dificultad respiratoria y síntomas vegetativos (sudoración, taquicardia, hipotensión, síncope) y solo un 5-10% son asintomáticos. En el **NAT** habrá, aspecto de gravedad (diaforesis, piel fría, cianótica), dificultad respiratoria intensa con taquipnea y respiración superficial, pulso radial filiforme, ingurgitación yugular (aunque si hay shock estará ausente), desviación traqueal y afectación del nivel de conciencia (agitación, obnubilado, estuporoso o incluso coma).
- Exploración física:
 - Inspección y apariencia: pacientes algo inquietos, ansiosos por el dolor o disnea, ocasionalmente cianosis y si **NAT** aspecto de gravedad (palidez, frialdad, diaforesis, cianosis, ingurgitación yugular, desviación traqueal al lado opuesto de la lesión, alteración del nivel de conciencia)
 - Auscultación cardiopulmonar: los ruidos respiratorios estarán disminuidos o abolidos (dependiendo del tamaño) en el hemitórax afecto, puede oírse roce pleural y ruidos bronquiales metálicos. Tonos cardíacos normales salvo **NAT** pueden estar disminuidos o desplazados de los puntos habituales de audición.
 - Percusión y palpación: la percusión será timpánica (hipersonoridad) y puede existir crepitación por enfisema subcutáneo en los casos traumáticos.
 - Constantes habituales: ligero aumento de la frecuencia respiratoria (FR) o taquipnea. La frecuencia cardíaca (FC) y la presión arterial (PA) normales salvo afectación importante o NAT que habrá taquicardia ($FC > 120$), hipotensión ($PAS < 80$) y cianosis.

- Pruebas complementarias para el diagnóstico debemos partir siempre de una sospecha clínica y confirmarlo con pruebas de imagen.
 - Radiografía (Rx) simple de tórax posteroanterior y en inspiración forzada: se identificará una línea de pleura visceral con aire en la cavidad pleural y sin trama vascular. En el caso de un NAT se observará un descenso del diafragma del lado afecto y desplazamiento del mediastino hacia el lado sano.
 - Ecografía (ECO): El diagnóstico mediante ecografía torácica del neumotórax está basado en el análisis de los siguientes signos: el deslizamiento pulmonar, las líneas A y B y el punto pulmonar. Como ventaja fundamental su fácil acceso en cualquier situación crítica al paciente, su portabilidad, su rapidez, la ausencia de radiación y su relativamente fácil aprendizaje para diagnósticos de emergencia (ECO FAST) Por todo ello, es una verdadera alternativa a la radiografía simple y la TC en el paciente crítico.
 - TAC: en pacientes estables y que existan dudas diagnósticas.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

- Tromboembolismo pulmonar
- Cardiopatía isquémica
- Pericarditis
- Disección de aorta
- Quiste broncogénico
- Úlcera péptica perforada

TRATAMIENTO

- **Medidas generales:**
 - Monitorización y control de constantes: FC, ritmo cardíaco (electrocardiograma), FR, PA, SatO₂, temperatura.
 - Si disnea o insuficiencia respiratoria administrar **O₂ a alto flujo**.
 - Asegurar la **vía aérea** mediante intubación orotraqueal (IOT) y ventilación mecánica, si es necesario.
 - Dos accesos venoso periféricos de grueso calibre (**IV**)
 - **Analgesia:**
 - Fentanilo: 1-2 microg/kg iv. Dura su efecto unos 20 minutos. Estable hemodinámicamente
 - Morfina: 0,1-0,2 mg/kg iv efecto dura 1-2h. Baja el GC y la FR.
 - Ketamina: 0,5-1 mg/kg iv
 - **Reposición de volumen** (SSFF, Ringer lactato ®), si precisa.
- **Tratamiento específico:**
 - **Neumotórax a tensión: DTE** mediante toraconcentesis de emergencia mediante la colocación de un **Abocath® 14G en 2º-3º espacio intercostal línea medioclavicular anterior** por encima de costilla inferior o **lateral 4º-5º espacio intercostal línea axilar anterior** del hemitórax afecto. Posteriormente colocación de un mecanismo valvular tipo Heimlich y bolsa colectora. Hasta la colocación de un tubo torácico y drenaje con sello de agua o aspiración continua.
 - **Neumotórax espontáneo:** si es primer episodio, asintomático y de **pequeño tamaño** (<2 cm apical o <1 cm en el resto) tratamiento conservador, ingreso 2-4 días, observación y oxigenoterapia. Si es de **tamaño mayor** el tratamiento será DTE

mediante la colocación de un drenaje torácico tipo Pleurocath®, Thorakath®, con válvula de Heimlich o sellado con sistema de agua e ingreso en planta o UCI según estado.

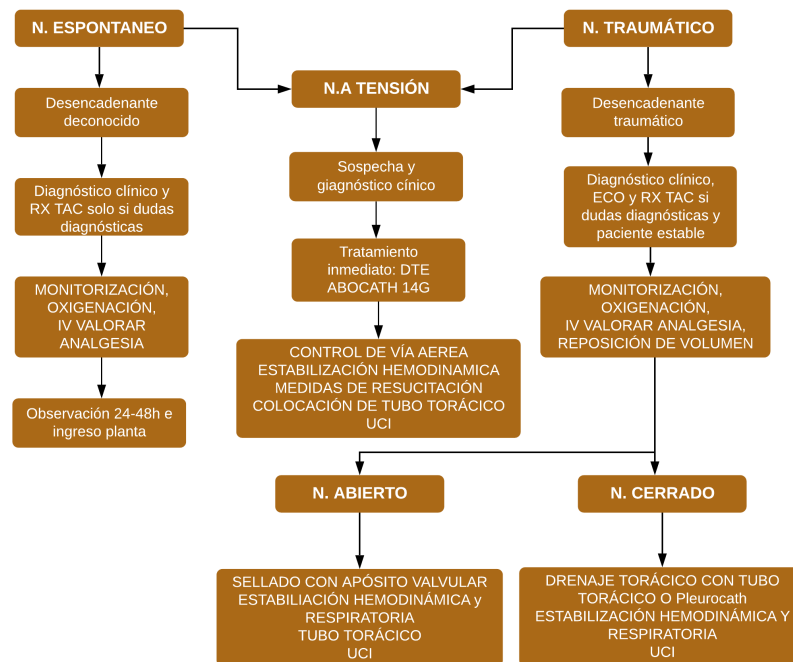
- **Neumotórax traumático:** analgesiar de forma intensa, estabilización de fracturas costales, sobre todo si son múltiples, valorar y reponer volemia si shock, descartar otras lesiones traumáticas y DTE.



- **Neumotórax abierto:** sellar la herida con apósito estéril y oclusivo fijando todos los lados menos uno, para conseguir que actúe como una válvula (salida de aire no entrada). Cuando se disponga habrá que sustituir este sello de emergencia por uno comercial tipo Asherman, Bolin, etc.



ESQUEMA DE ACTUACIÓN EN NEUMOTÓRAX



HACER SIEMPRE

- Monitorizar, vía venosa, oxígeno y vigilancia continua de constantes.
- Reposición de volemia y analgesia
- Control y manejo de la vía aérea.
- En NAT colocar un DTE sin demora.
- NA colocar un STE.
- Colocar un drenaje torácico en neumotórax con repercusión clínica.
- Estabilizar a los pacientes en salas de cuidados intermedios o UCI.
- Si complicaciones derivar C. torácica.

COSAS A EVITAR

- Retrasar el DTE en un NAT.
- Evitar retrasar el DT en un neumotórax con repercusión clínica.
- No evaluar el NT como una urgencia
- No valorar el NT traumático como una emergencia.
- Hacer pruebas diagnósticas de confirmación que retrasen el tratamiento.
- Retrasa el aporte de oxígeno si disnea o dificultad respiratoria.
- Retrasar el control respiratorio y hemodinámico.
- Retrasar un STE en un NA.

ERRORES FRECUENTES

- No realizar un diagnóstico clínico de presunción.

- Retrasar el tratamiento de emergencia por pruebas diagnósticas complementarias.
- No valorar con rapidez los signos de inestabilidad respiratorio o hemodinámica
- Retrasar el control analgésico y el aporte de oxígeno.
- Ingresar en planta a pacientes inestables.
- Traslado al hospital sin SVA (Soporte Vital Avanzado)

BIBLIOGRAFÍA

- González-Hermosillo-Cornejo, D., Díaz-Girón-Gidi, A., & Vidal-Tamayo, R (2015). Neumotórax espontáneo primario, revisión de la literatura. *Médica Sur*, 22(1), 19-26.
- Noppen, M (2010). Spontaneous pneumothorax: epidemiology, pathophysiology and cause. *European Respiratory Review*, 19(117), 217-219.
- Campbell, J. (2014). International Trauma Life Support. Adalia farma.
- Izcue, A. L., Melado, J. N., Rodríguez, G. B., González, I. F., & Blanco, J. P (2014). Diagnóstico ecográfico del neumotórax. *Radiología*, 56(3), 229-234.
- Vázquez Lima, M. J., Casal Codesido, J. R., (2016). Guía de Actuación en Urgencias. Editorial Médica Panamericana.
- Kasper, D., Fauci, A., Hauser, S., Longo, D., Jameson, J.L., Loscalzo, J., (2016). Harrison Principios de Medicina Interna. Ed Mc Graw Hill.
- Porcel, J.M., García-Gil, D (2013). Urgencias en enfermedades de la pleura *Rev Clin Esp*, 213, 242-250.
- Brito Sosa, G., & Vivó Núñez, J. G (2012). Incidencia del neumotórax en el Hospital "Julio Trigo López". *Revista Cubana de Cirugía*, 51(1), 10-16.
- Lazo, D., González, R., Prats, R., Santolaya, R., & Rodríguez, P (2010). Hemoneumotórax catamenial. *Revista chilena de cirugía*, 62(3), 221-222.
- Chang, A. K., Mukherji, P. (2009). Pneumothorax, Iatrogenic, Spontaneous and Pneumomediastinum. [homepage en internet]. Kansas; 2009. Disponible en: <http://www.physio-pedia.com/index.php/Pneumothorax>
- Jiménez Murillo, M., Montero Pérez, F.J., (2015). Medicina de Urgencias y Emergencias. Guía Diagnóstica y Protocolos de Actuación.